

1

Marcar para revisão

Considerando que o valor 4734 está na base octal, qual a representação desse número na base 6?

☐ A 40451₆☐ B 40218₆☐ C 5404₆☐ D 4121₆☒ E 15404₆

2

Marcar para revisão

Qual o resultado, em decimal, da operação $1101101_2 - 4A_{16}$?

A 30

B 35

C 42

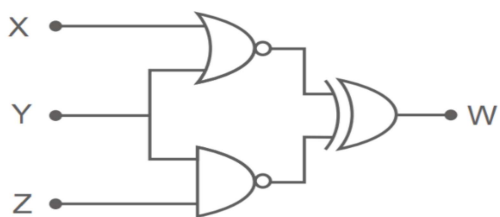
D 23

E 15

3

Marcar para revisão

A figura ilustra o circuito digital que gera o sinal W a partir dos sinais binários X, Y e Z. A expressão booleana do sinal W em função de X, Y e Z é:



A $X(Y + Z)$

B $X(\overline{Y} + Z)$



C $\overline{X} \overline{Y} + Y \overline{Z}$

D $\overline{X} \overline{Y} + YZ$

E $XY + Y \overline{Z}$

4

Marcar para revisão

Você precisa simplificar a expressão abaixo, usando as regras da álgebra booleana para usar menos portas lógicas no circuito a ser montado e diminuir o consumo. Qual a expressão simplificada?

$$ABC + A\overline{B}C + AB\overline{C}$$

A $AB + B + C$

B $A + BC$

C $AB + C$

D $B + \overline{C}$

E $A(B + C)$



5

Marcar para revisão

(CETRO/2015 – AMAZUL –
Engenheiro da Computação)
Considere a seguinte expressão
da álgebra booleana:
 $S = A + B \cdot C$
Sobre o cálculo do valor de S,
assinale a alternativa correta.

A

Em primeiro lugar, deve-se realizar a operação lógica E (AND) para depois realizar a operação lógica OU (OR).

B

Deve-se realizar as operações na ordem em que são apresentadas, porque essa ordem não influencia no resultado da operação.

C

Em primeiro lugar, deve-se realizar a operação OU (OR) para depois realizar a operação E (AND).



D

Deve-se inverter as operações, transformando a operação OU (OR) em uma operação E (AND) e vice-versa, para depois realizá-las na ordem em que são apresentadas no momento.

E

Não é possível obter o valor de S, porque em uma expressão da álgebra booleana não se pode utilizar operadores diferentes em conjunto.

6

Marcar para revisão

Usando as regras da álgebra booleana, selecione a alternativa que apresenta corretamente a simplificação da expressão a seguir:

$$(A.\sim B) + (B.(A+C))$$

A

$$A + (B . C)$$

B

$$A . B + C$$

C

$$A . (B + A) . C$$



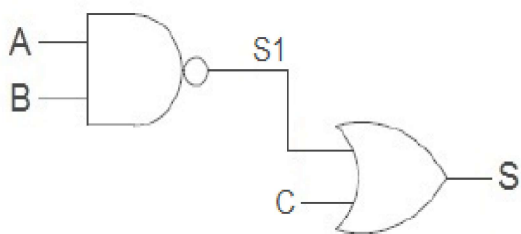
D $A \cdot B$

E $A + B$

7

Marcar para revisão

No circuito lógico da figura a seguir, considerando-se a álgebra booleana, é possível dizer que a saída S do circuito apresentará uma expressão lógica do tipo:



A $S = \overline{A \cdot B} \cdot C$

B $S = A \cdot B + C$

C $S = A + B + C$

D $S = \overline{A + B}$

E $S = \overline{A \cdot B} + C$



8

Marcar para revisão

Considerando as propriedades da Álgebra Booleana qual o valor de :
 $X + X = ?$

A $X + X = 0$

B $X + X = 1$

C $X + X = -1$

D $X + X = 2X$

E $X + X = X$



SM1

Sistemas Digitais Para Computacao



balconista que escolhesse a melhor fruta entre uma pera (X) e uma maçã (Y). Além da fruta, pediu também feijão (Z). Qual das expressões a seguir simboliza este pedido utilizando a notação da álgebra booleana?

00 : 42 : 35
hora min seg



Ocultar

Questão 10 de 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A $X + Y + Z$

B $(X \cdot Y) + Z$

C $X \cdot Y \cdot Z$

D $Y \cdot Z$

E $(X + Y) \cdot Z$

● Respondidas (10) ● Em branco (0)

Finalizar prova

10

Marcar para revisão

A álgebra booleana descreve os circuitos que podem ser construídos pela combinação de portas lógicas. Analise as sentenças a seguir e marque a opção que faz uma afirmação INCORRETA sobre álgebra booleana.

A

A porta OR produz resultado 1 se pelo menos uma das duas entradas for 1.

B

A porta NOT produz um valor inverso ao valor de sua entrada.



C

Na álgebra booleana variáveis e funções somente podem assumir os valores de 0 e 1.

D

A prioridade de um operação AND é maior que de uma operação OR.

E

Na porta XOR produz 1 se ambas as entradas forem iguais e 0 se forem diferentes.

